

ROTEIRO

- Introdução
- Método gráfico
- Métodos intervalares
 - Método de Bisseção
 - Método de Falsa Posição
- Métodos abertos
 - Método de Ponto Fixo
 - Método de Newton-Raphson
 - Método da Secante
- Comentários finais

Métodos Abertos

- Baseados em fórmulas iterativas que exigem uma ou duas estimativas iniciais
- As estimativas iniciais não precisam delimitar a raiz

Métodos de Ponto Fixo

- Iteração de um ponto ou método de aproximações sucessivas
- Dada a equação: $f(x) = 0$
- Reescrevemos ela na forma: $x = g(x)$

Método de Ponto Fixo

- Exemplos

$$f(x) = x^2 - 2x + 3 = 0$$

$$x = \frac{x^2 + 3}{2}$$

$$g(x) = \frac{x^2 + 3}{2}$$

$$f(x) = \sin x = 0$$

$$x = \sin x + x$$

$$g(x) = \sin x + x$$

- Em funções onde não é possível explicitar x
- A expressão de ponto fixo pode ser obtida somando x em ambos os lados da equação

Método de Ponto Fixo

- Utilizamos a expressão de ponto fixo para implementar um processo iterativo na forma

$$x_{i+1} = g(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

- Até que

$$\varepsilon_{a,i+1} = \frac{|x_{i+1} - x_i|}{x_{i+1}} 100 < TOL$$

- Desta forma criamos a sequência

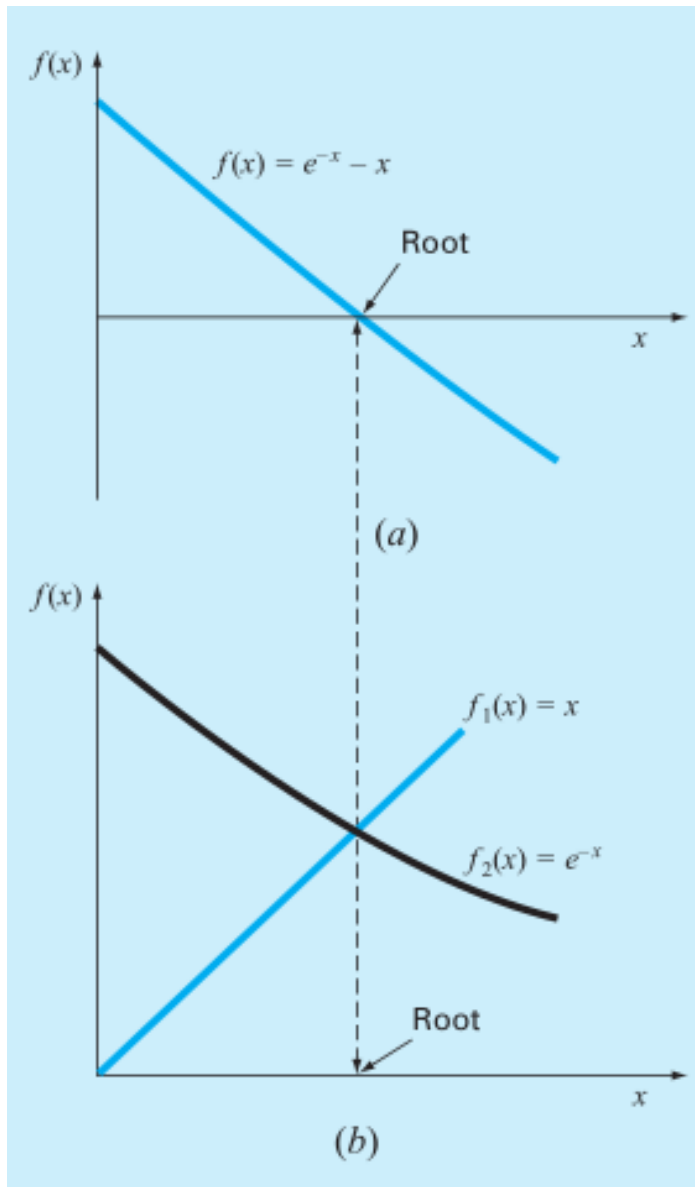
$$\{x_0, x_1, x_2, \dots, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n\} \Rightarrow x_r$$

Método de Ponto Fixo

- **Exemplo 7:** Utilize o método de ponto fixo para calcular as raízes da função $f(x) = e^{-x} - x$, no intervalo $[0, 1]$. Considere $x_0 = 0$ como aproximação inicial. Calcule o erro verdadeiro e aproximado em cada iteração.
 - Coloque na forma $x = g(x)$
 - Compute os valores e calcule o erro em cada iteração
 - Arquivo Excel
 - O erro aproximado comporta-se como uma cota superior ao erro verdadeiro

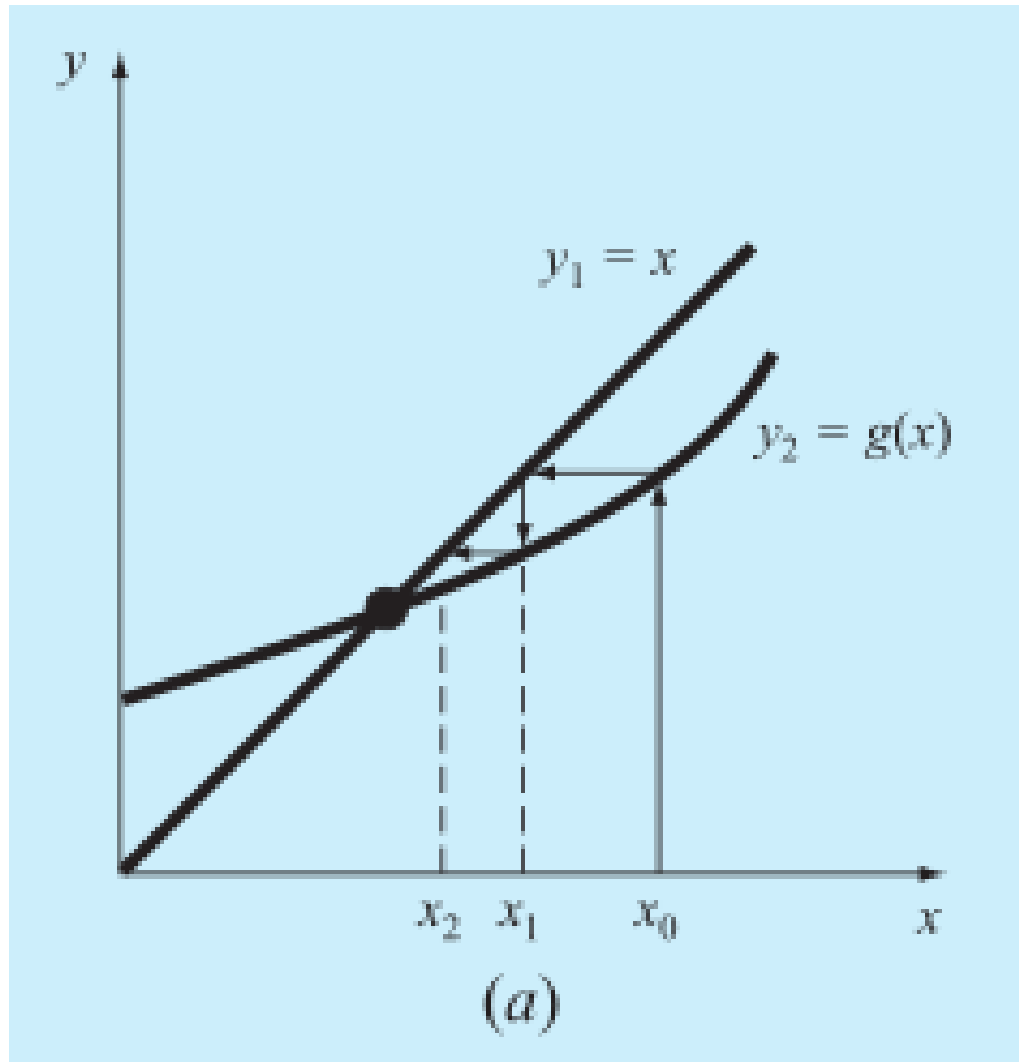
Método de Ponto Fixo

- A raiz da equação corresponde a interseção das curvas x e $g(x)$

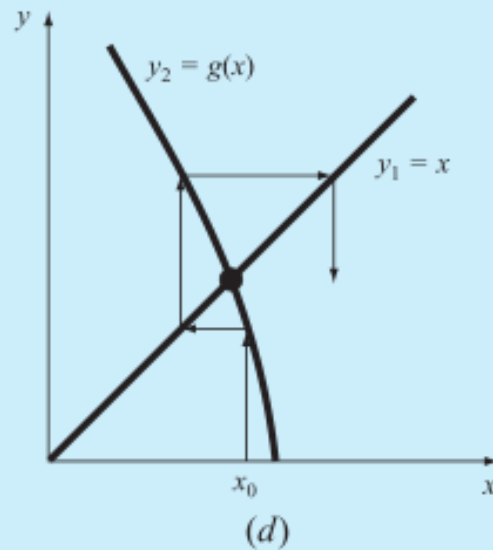
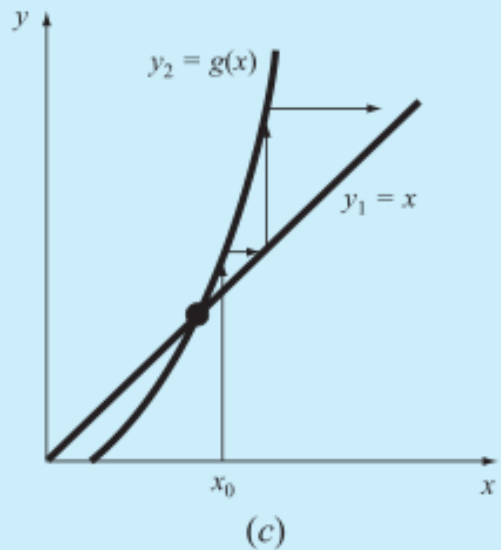
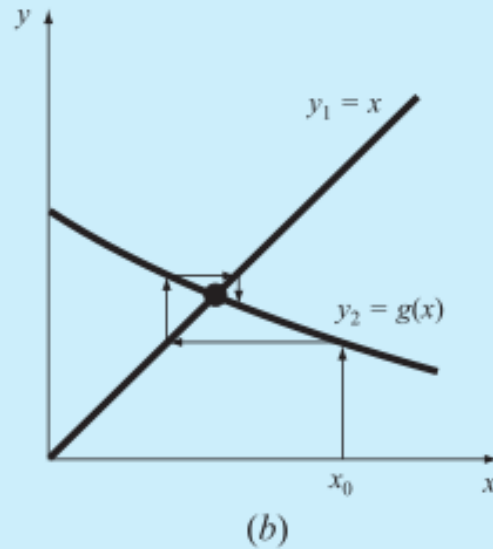
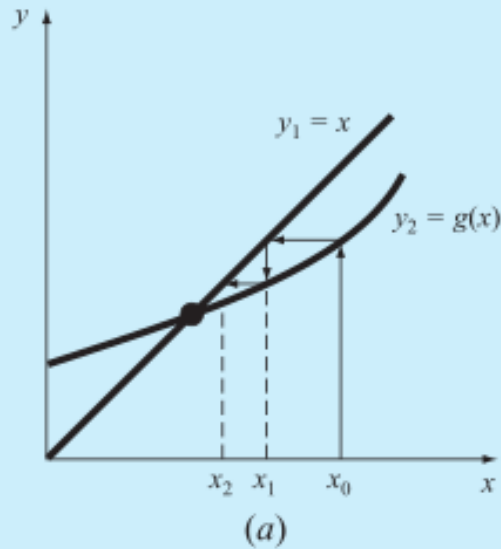


Método de Ponto Fixo

- Processo iterativo



Método de Ponto Fixo – Convergência



- Monótonos (a) e (c)
 - Oscilantes (b) e (d)
 - Convergência (a) e (b)
 - Divergência (c) e (d)
-
- Qual a condição de convergência em PF?
 - Depende da curvatura de $g(x)$ e de x_0

Método de Ponto Fixo – Convergência

- Equação iterativa: $x_{i+1} = g(x_i)$ (i)
- Na solução do problema $x_r = g(x_r)$ (ii)

- Subtraindo (ii) – (i)

$$x_r - x_{i+1} = g(x_r) - g(x_i) \quad (\text{iii})$$

- **Teorema** do valor médio para derivadas

– Se a função $g(x)$ e suas derivadas forem contínuas no intervalo $[x_i, x_r]$, existe um valor ξ tal que

$$g'(\xi) = \frac{g(x_r) - g(x_i)}{x_r - x_i} \quad (\text{iv})$$

– com $\xi \in [x_r, x_i]$.

Método de Ponto Fixo – Convergência

- Substituindo $g(x_r) - g(x_i)$ da eq. (4) na eq. (3)

$$x_r - x_{i+1} = (x_r - x_i) g'(\xi)$$

- $x_r - x_{i+1}$, erro verdadeiro na iteração $i+1$, $E_{T,i+1}$
- $x_r - x_i$, erro verdadeiro na iteração i , $E_{T,i}$

$$E_{T,i+1} = E_{T,i} g'(\xi)$$

- Concluindo
 - Se $|g'(x)| < 1$ o erro diminui a cada iteração e o método converge
 - Se $|g'(x)| > 1$ o erro aumenta e o método **poderia** diverger
- O erro é proporcional ao erro na iteração anterior, o método é **linearmente** convergente

Método de Ponto Fixo – Convergência

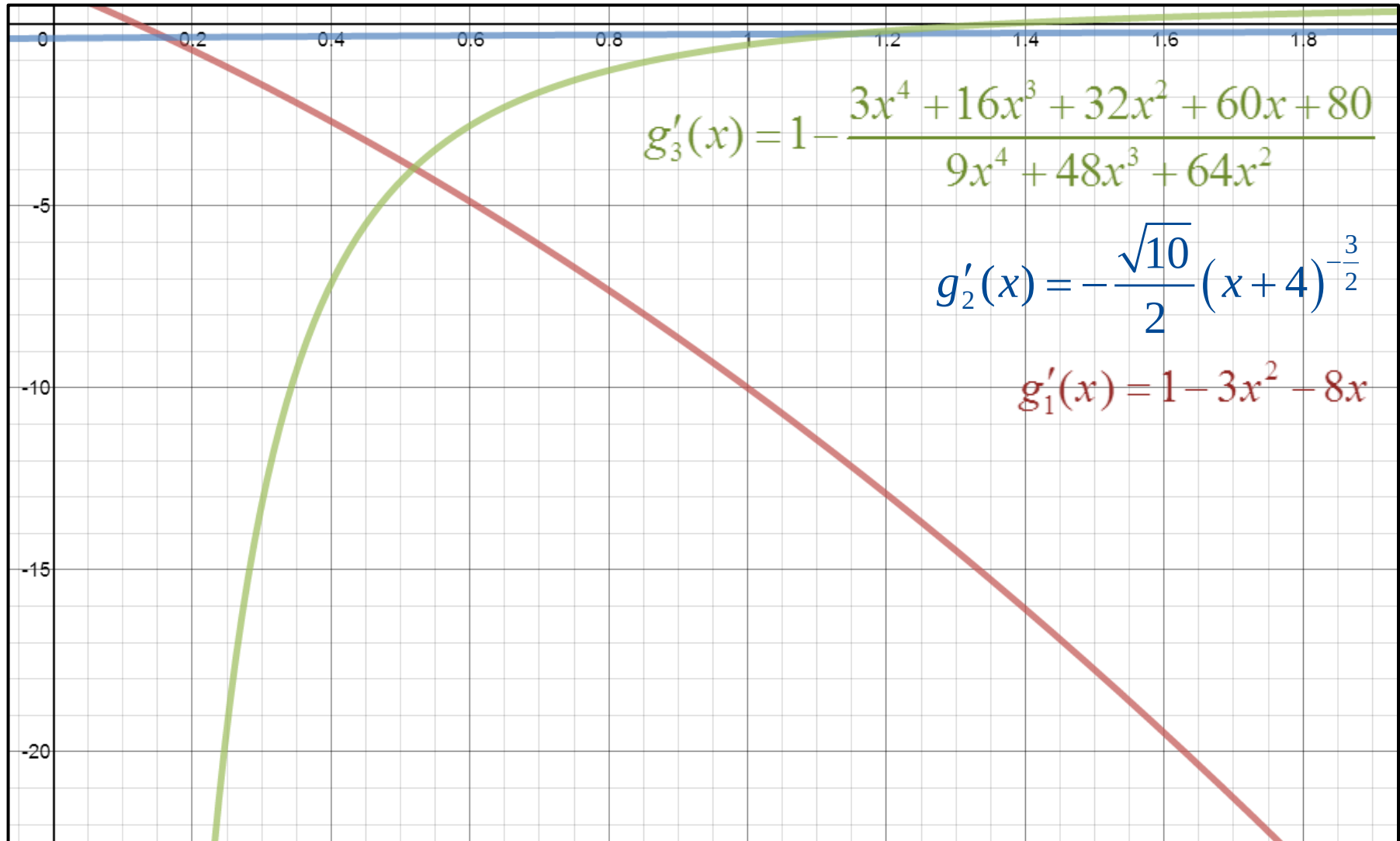
- Para uma equação $f(x)$ existem múltiplas alternativas para escolher $g(x)$
- Por exemplo $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ temos
 - $g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$
 - $g_2(x) = \left(\frac{10}{x+4} \right)^{1/2}$
 - $g_3(x) = x - \left(\frac{x^3 + 4x^2 - 10}{3x^2 + 8x} \right)$
- Qual é a função $g(x)$ mais apropriada?

Método de Ponto Fixo – Convergência

- **Exemplo 8:** Considerando $x_0=1.5$ compute a raiz de $f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$ para as funções g_1 , g_2 e g_3 do slide anterior. Execute 5 iterações de ponto fixo e calcule o erro verdadeiro em cada caso se $x_r = 1.365230013$.
 - Arquivo Excel
- A função $g_3(x)$ apresenta maior velocidade de convergência
- A velocidade de convergência é proporcional ao valor absoluto da derivada $E_{T,i+1} = E_{T,i} |g'(x)|$

Método de Ponto Fixo – Convergência

- Exemplo 8. . .



Método de Ponto Fixo – Convergência

- Devemos ser cuidadosos na escolha de $g(x)$
- A função $g(x)$ e o valor inicial x_0 influem na convergência do método
- Frequentemente definem se o método converge ou diverge
- Observe que a escolha de $g_3(x)$ no exemplo anterior corresponde a

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$$

Método de Ponto Fixo- Algoritmo

Entrada: Função g , x_0 , TOL, Imax	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	i = 0
2	ea = 100
3	x = x_0
4	Enquanto ($ea > TOL$) e ($i < Imax$)
5	xold = x ,
6	i = i + 1
7	x = $g(xold)$
8	Se ($x \neq 0$)
9	ea = $ABS((x - xold)/x) * 100$
10	Fim-se
15	Fim-enquanto
16	Saída (x , i)

Método do Ponto Fixo

- Desvantagens

- Convergência depende da curvatura da função e da aproximação inicial
- Convergência linear (lenta)

- Vantagens

- Implementação muito simples
- Existe um critério de convergência a priori
- Pouco custo computacional (sem testes condicionais)
- Requer apenas uma avaliação da função $g(x)$

Método de Newton-Raphson

- O método NR é um dos métodos numéricos mais utilizados para resolver o problema de calcular raízes de uma equação
- Suponha que a função $f(x)$ seja contínua e duplamente diferenciável no intervalo $[x_l, x_u]$, i.e, $f \in C^2 [x_l, x_u]$
- Seja $x_i \in [x_l, x_u]$ uma aproximação para x_r tal que $f'(x_i) \neq 0$ e $|x_i - x_r|$ seja pequeno

Método de Newton-Raphson

- Podemos escrever o polinômio de Taylor para $f(x)$ em torno de x_i na forma:

$$f(x) = f(x_i) + (x - x_i) f'(x_i) + \frac{(x - x_i)^2}{2} f''(\xi)$$

- Avaliamos a expressão anterior para $x = x_r$, consideramos $f(x_r)=0$, e que o termo de segunda ordem $(x_r - x_i)$ é desprezível, obtemos:

$$0 \cong f(x_i) + (x_r - x_i) f'(x_i)$$

- Resolvendo para x_r :

$$x_r \cong x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Método de Newton-Raphson

- A expressão anterior é a base para o método de NR, que se fundamenta em gerar uma sequência $\{x_i\}$ que converge para x_r definida na forma

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

- Obviamente método de NR não pode ser continuado se $f'(x_i)=0$ para algum valor da sequência
- A sequência é gerada até que

$$\varepsilon_{a,i+1} = \frac{|x_{i+1} - x_i|}{|x_{i+1}|} 100 < TOL$$

Método de Newton-Raphson

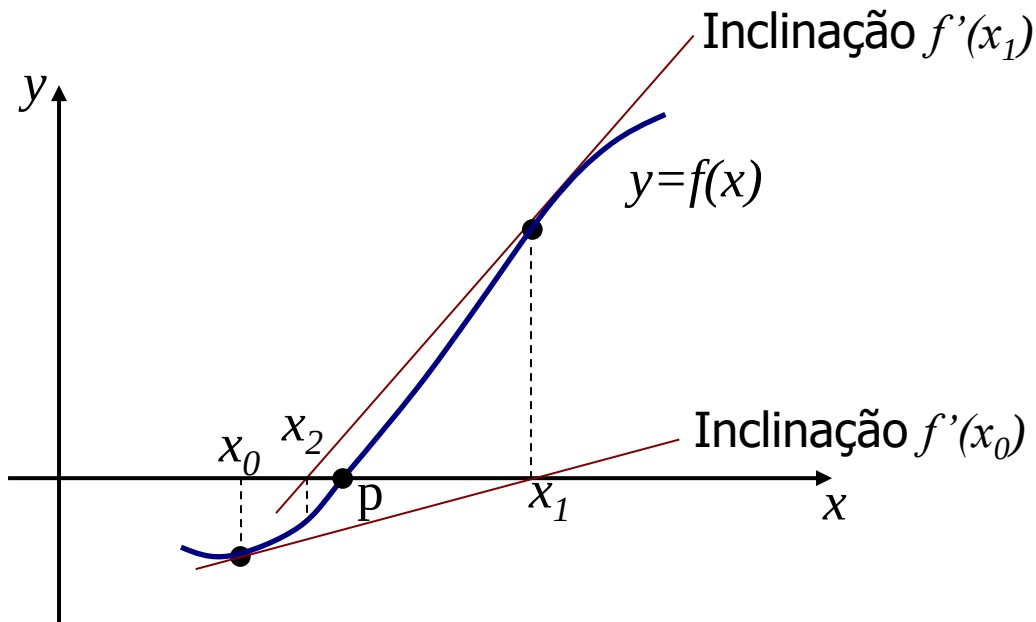
- **Exemplo 9:** Utilize o método de Newton para calcular as raízes da função $f(x) = e^{-x} - x$, considerando $x_0 = 0$. Calcule o erro verdadeiro e aproximado em cada iteração.

$$f'(x) = -e^{-x} - 1$$

- Arquivo Excel
- O erro aproximado comporta-se como uma cota superior ao erro verdadeiro
- Converge rapidamente, NR iter = 4, PF iter = 10

Método de Newton-Raphson

- Interpretação gráfica



- Reta:
 $(x_i, f(x_i))$
 $m = f'(x_i)$
 $y = mx + n$
 $n = f(x_i) - x_i f'(x_i)$
- Interseção
 $(x_{i+1}, 0)$
$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)}{f'(x_i)}$$

Método de Newton-Raphson

- Cálculo do erro

- Obtivemos a fórmula de NR partindo da fórmula de Taylor

$$f(x) = f(x_i) + (x - x_i) f'(x_i) + \frac{(x - x_i)^2}{2} f''(\xi) \quad (\text{v})$$

- Ao avaliarmos (v) em x_r obtemos

$$0 = f(x_i) + (x_r - x_i) f'(x_i) + \frac{(x_r - x_i)^2}{2} f''(\xi) \quad (\text{vi})$$

- Podemos escrever a fórmula de NR na forma:

$$0 = f(x_i) + (x_{i+1} - x_i) f'(x_i) \quad (\text{vii})$$

Método de Newton-Raphson

- Cálculo do erro

- Subtraindo (vi) – (vii) obtemos

$$0 = (x_r - x_{i+1}) f'(x_i) + \frac{(x_r - x_i)^2}{2} f''(\xi) \quad (\text{viii})$$

- $x_r - x_{i+1}$, erro verdadeiro na iteração $i+1$, $E_{T,i+1}$

- $x_r - x_i$, erro verdadeiro na iteração i , $E_{T,i}$

$$0 = E_{T,i+1} f'(x_i) + \frac{E_{T,i}^2}{2} f''(\xi), \quad x_i \cong x_r, \quad \xi \cong x_r$$

- Finalmente: $E_{T,i+1} = -E_{T,i}^2 \frac{f''(x_r)}{2 f'(x_r)}$

Método de Newton-Raphson

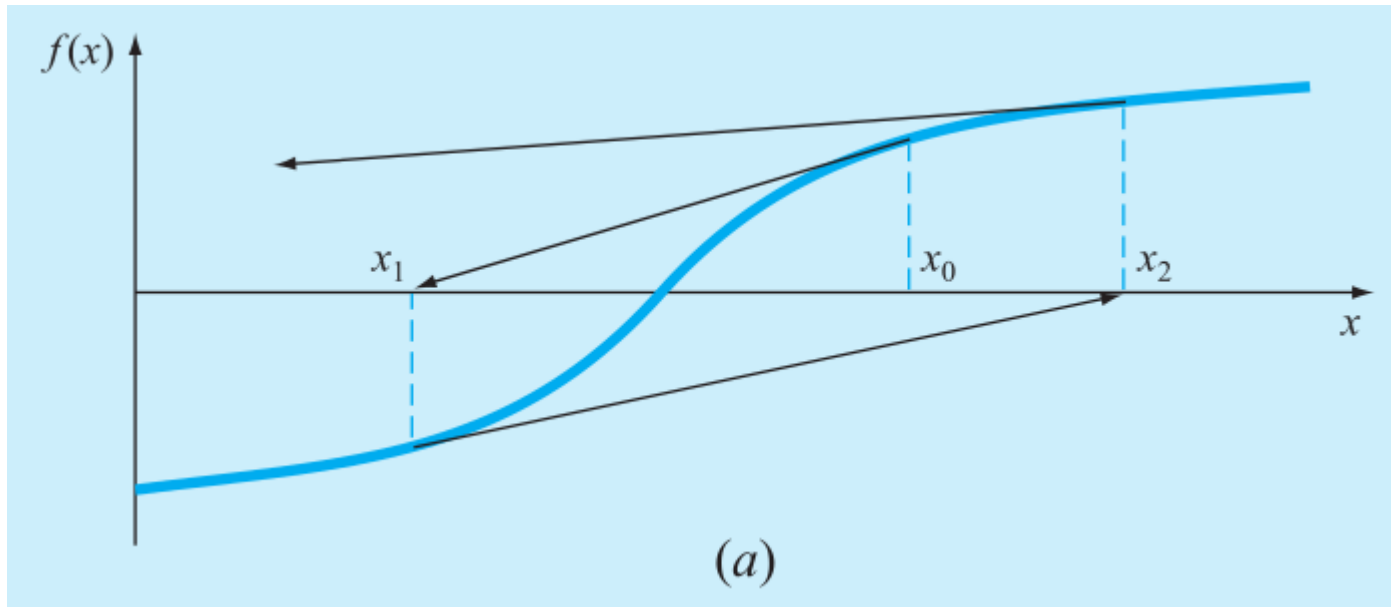
- Expressão para o cálculo do erro

$$E_{T,i+1} = -E_{T,i}^2 \frac{f''(x_r)}{2f'(x_r)}$$

- O erro na iteração $i+1$ é proporcional ao quadrado do erro na iteração i
- O método de NR apresenta convergência quadrática
- Qual método converge mais rapidamente NR ou PF?

Método de Newton-Raphson

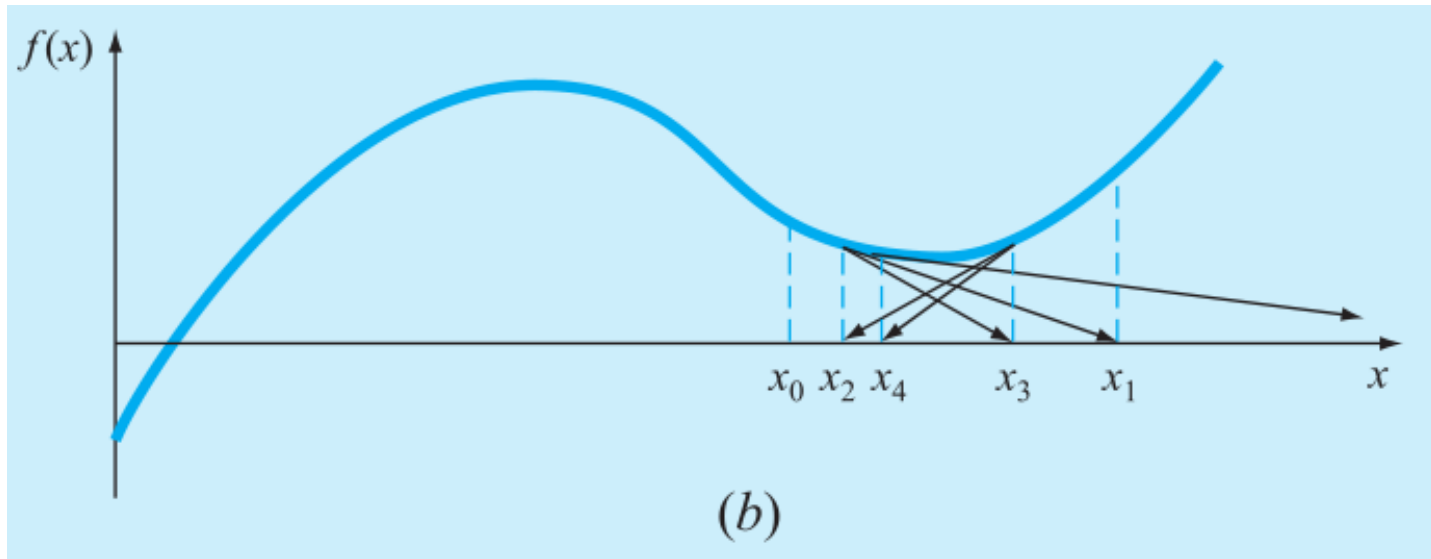
- Problemas



- O método diverge
- Isto ocorre quando existe um ponto de inflexão $f''(x) = 0$ na vizinhança da raiz

Método de Newton-Raphson

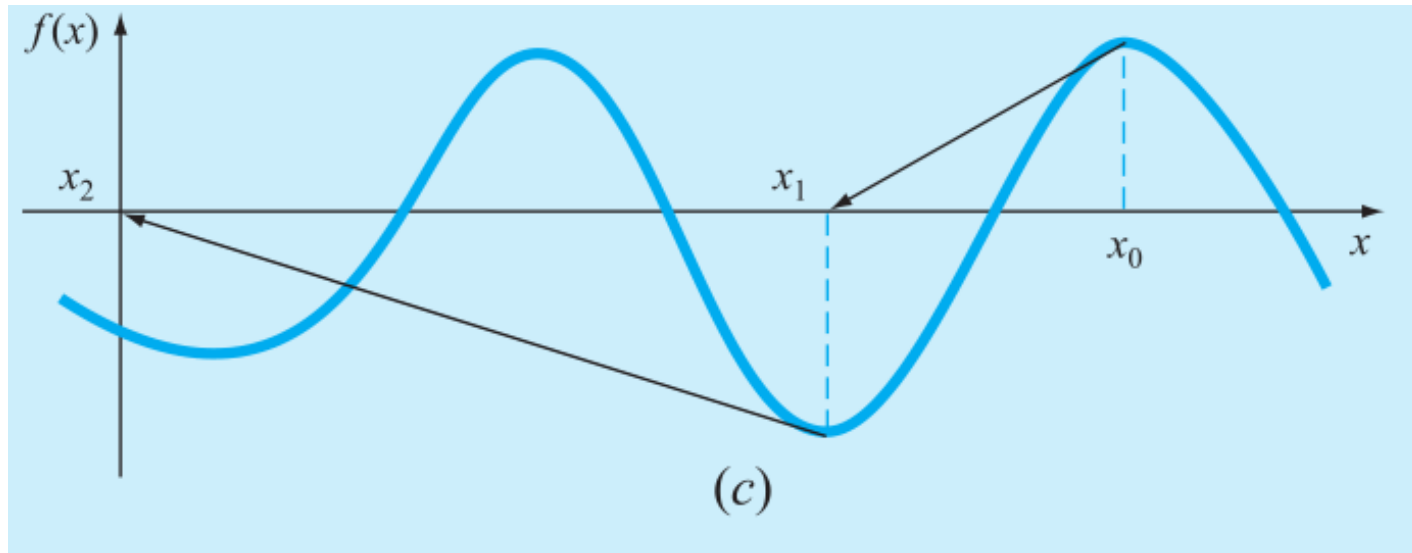
- Problemas



- O método oscila na vizinhança de um mínimo local e finalmente, diverge
- Isto ocorre quando a inclinação é muito próxima de zero $f'(x) \approx 0$ na vizinhança da aproximação inicial

Método de Newton-Raphson

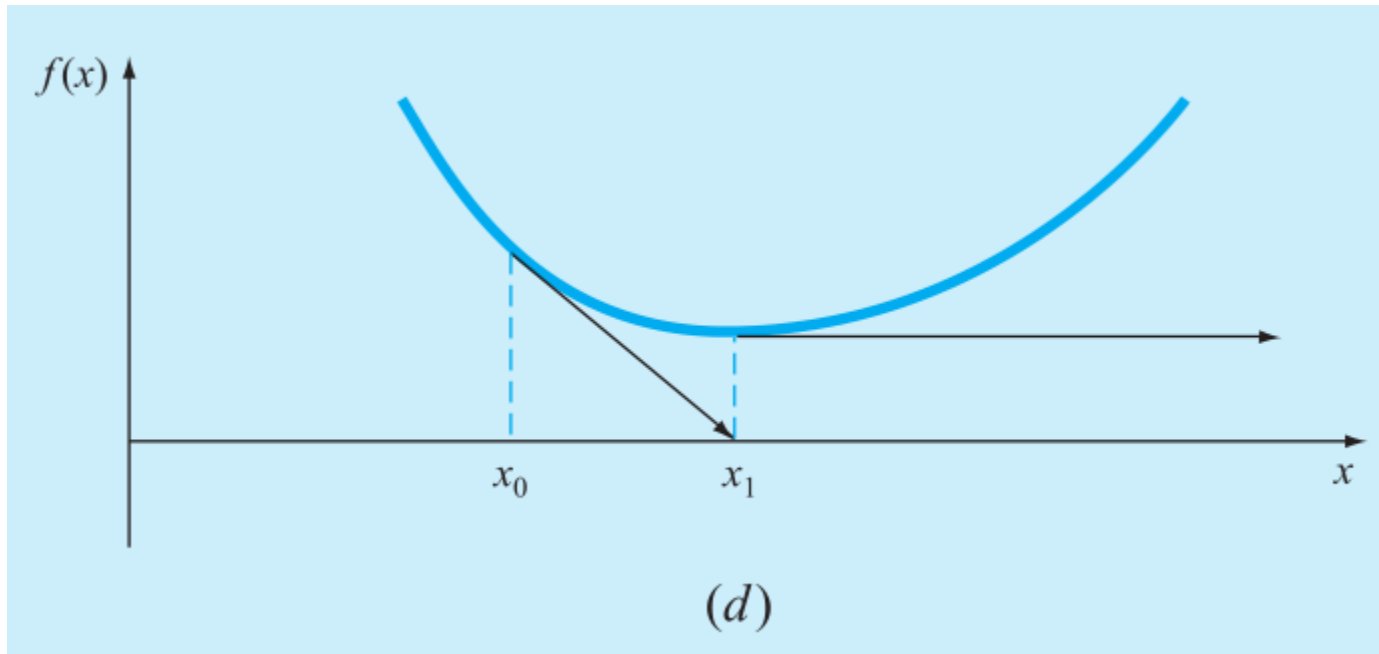
- Problemas...



- Aproximação inicial próxima de uma raiz, as iterações levam a outras raízes afastadas da região de interesse
- Instabilidades provocadas por inclinações próximas a zero
- Isto ocorre em funções oscilatórias com vários máximos ou mínimos

Método de Newton-Raphson

- Problemas



- O método diverge
- Ocorre divisão por zero $f'(x) = 0$

Método de Newton-Raphson

- Convergência
 - Não existe um critério geral que garanta a convergência do método
 - A convergência depende da natureza da função e da acurácia da aproximação inicial
 - A única alternativa é encontrarmos uma aproximação inicial o suficientemente próxima da raiz
- **Teorema:** Seja $f(x) \in C^2 [x_l, x_u]$. Se $x_r \in [x_l, x_u]$ é tal que $f(x_r)=0$ e $f'(x_r) \neq 0$, então existe um $\delta > 0$ tal que o método de Newton-Raphson gera uma sequência $\{x_i\}$ convergente para x_r para qualquer aproximação inicial $x_0 \in [x_r - \delta, x_r + \delta]$.

Método de Newton Raphson- Algoritmo

Entrada: Função f , f' , x_0 , TOL, Imax	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	$i = 0$
2	$ea = 100$
3	$x = x_0$
4	Enquanto ($ea > TOL$) e ($i < Imax$)
5	$xold = x$
6	$i = i + 1$
7	$x = xold - f(xold)/f'(xold)$
8	Se ($x \neq 0$)
9	$ea = ABS((x - xold)/x) * 100$
10	Fim-se
15	Fim-enquanto
16	Saída (x , i)

- Muito semelhante ao algoritmo de PF.

Método de Newton-Raphson

- Desvantagens

- Convergência depende da curvatura da função e da aproximação inicial (fortemente)
- Não existe um critério de convergência
- Precisa avaliar a derivada em cada iteração

- Vantagens

- Alta velocidade convergência
- Convergência quadrática

Método da Secante

- O método de NR é muito eficiente, entretanto apresenta uma grande dificuldade: a necessidade de calcular $f'(x)$ em cada iteração,
- Para algumas funções $f'(x)$ é muito mais complicada com uma quantidade maior de operações aritméticas que $f(x)$, por exemplo

$$f(x) = x^2 3^x \cos(2x)$$

$$f'(x) = 2x3^x \cos(2x) + x^2 3^x \ln 3 \cos(2x) - 2x^2 3^x \sin(2x)$$

- Para contornar este problema uma alternativa é utilizar o método da secante

Método da Secante

- Usamos a definição de derivada

$$f'(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} \frac{f(x) - f(x_i)}{x - x_i}$$

- Consideremos $x = x_{i-1}$

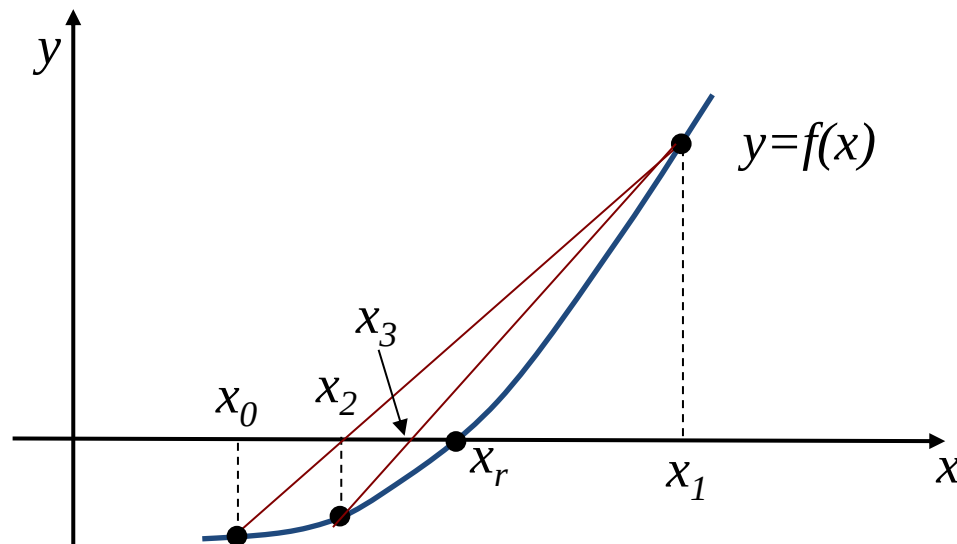
$$f'(x_i) \cong \frac{f(x_{i-1}) - f(x_i)}{x_{i-1} - x_i}$$

- Utilizando a aproximação anterior para a derivada na expressão de NR obtemos

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)[x_{i-1} - x_i]}{f(x_{i-1}) - f(x_i)} \quad (\text{ix})$$

Método da Secante

- A formula da secante, eq. (ix), permite calcular uma sequência $\{x_i\}$ que converge para x_r ,
- Para utilizarmos o método da secante precisamos duas aproximações iniciais x_0, x_1
- Interpretação gráfica



• x_4 ?

Método da Secante

- **Exemplo 10:** Utilize o método da secante para calcular as raízes da função $f(x) = e^{-x} - x$, considerando $x_0 = 0$ e $x_1 = 1.0$. Calcule o erro verdadeiro e aproximado em cada iteração.
 - Arquivo Excel
 - O erro aproximado comporta-se como uma cota superior ao erro verdadeiro
 - Converge rapidamente, Secante iter = 4, NR iter = 4, PF iter = 10

Método da Secante- Algoritmo

Entrada: Função f , x_0 , x_1 , TOL, Imax	
Saída: Raiz aproximada x_i	
1	$i = 0$
2	$ea = 100$
3	Enquanto $(ea > TOL)$ e $(i < Imax)$
4	$i = i + 1$
5	$f_0 = f(x_0)$
6	$f_1 = f(x_1)$
7	$x = x_1 - f_1 * (x_0 - x_1) / (f_0 - f_1)$
8	Se $(x \neq 0)$
9	$ea = ABS((x - x_{old}) / x) * 100$
10	Fim-se
11	$x_0 = x_1$
12	$x_1 = x$
13	Fim-enquanto
14	Saída (x, i)

Método da Secante

- Quais as diferenças do método da secante com o método de falsa posição?

Secante

$$x_{i+1} = x_i - \frac{f(x_i)[x_{i-1} - x_i]}{f(x_{i-1}) - f(x_i)}$$

- Método aberto
- A substituição na construção da sequência segue uma ordem estrita
- $[x_i, x_{i-1}]$ pode não conter a raiz
- Pode divergir

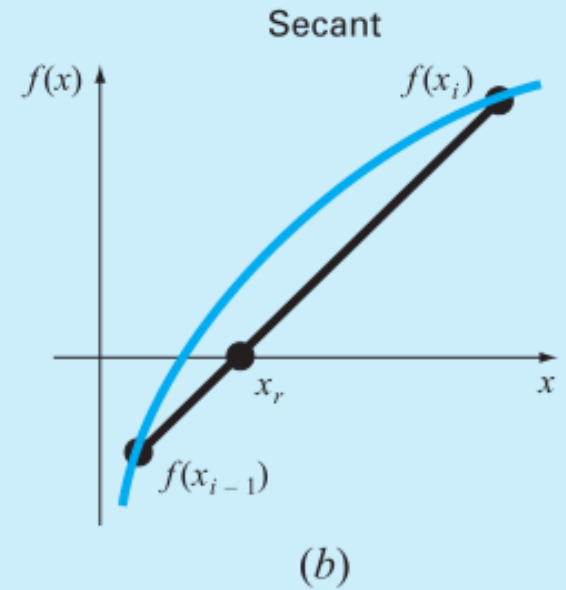
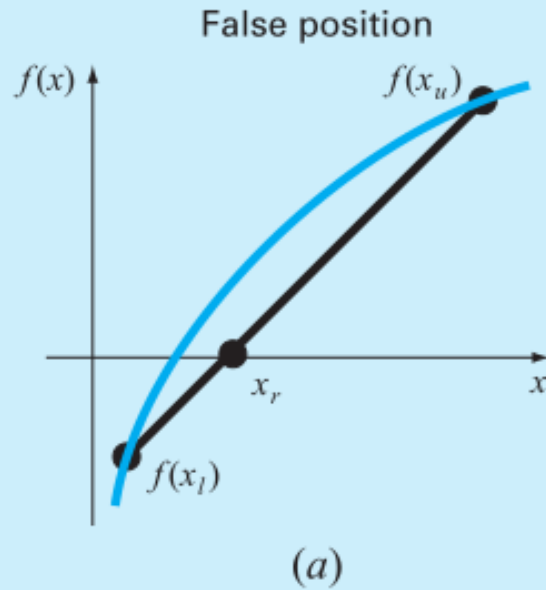
Falsa posição

$$x_{i+1} = x_u + \frac{f(x_u)(x_l - x_u)}{f(x_u) - f(x_l)}$$

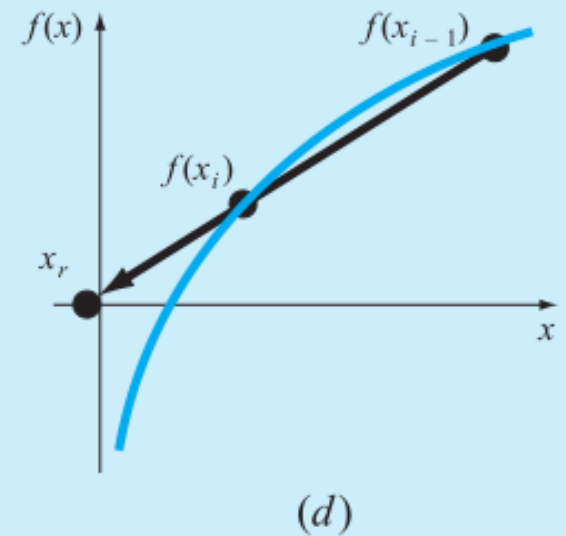
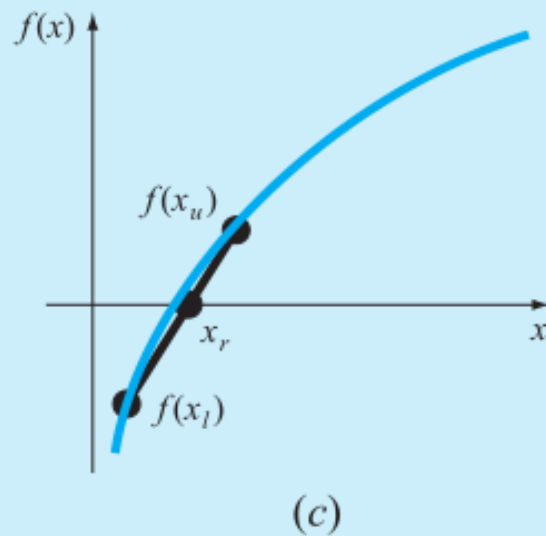
- Método intervalar
- A substituição considera os valores absolutos de $f(x_l)$ e $f(x_u)$
- $[x_i, x_{i-1}]$ sempre contem a raiz
- Sempre converge

Falsa posição vs Secante

- $i = 0$



- $i = 1$



Método da Secante

- Desvantagens
 - Convergência depende das aproximações iniciais
 - Não existe um critério de convergência
 - Precisa duas aproximações iniciais, alto consumo de memória
- Vantagens
 - Velocidade de convergência média
 - Convergência entre quadrática e linear
 - Menos operações aritméticas que NR, não precisa da derivada

Comentários Finais

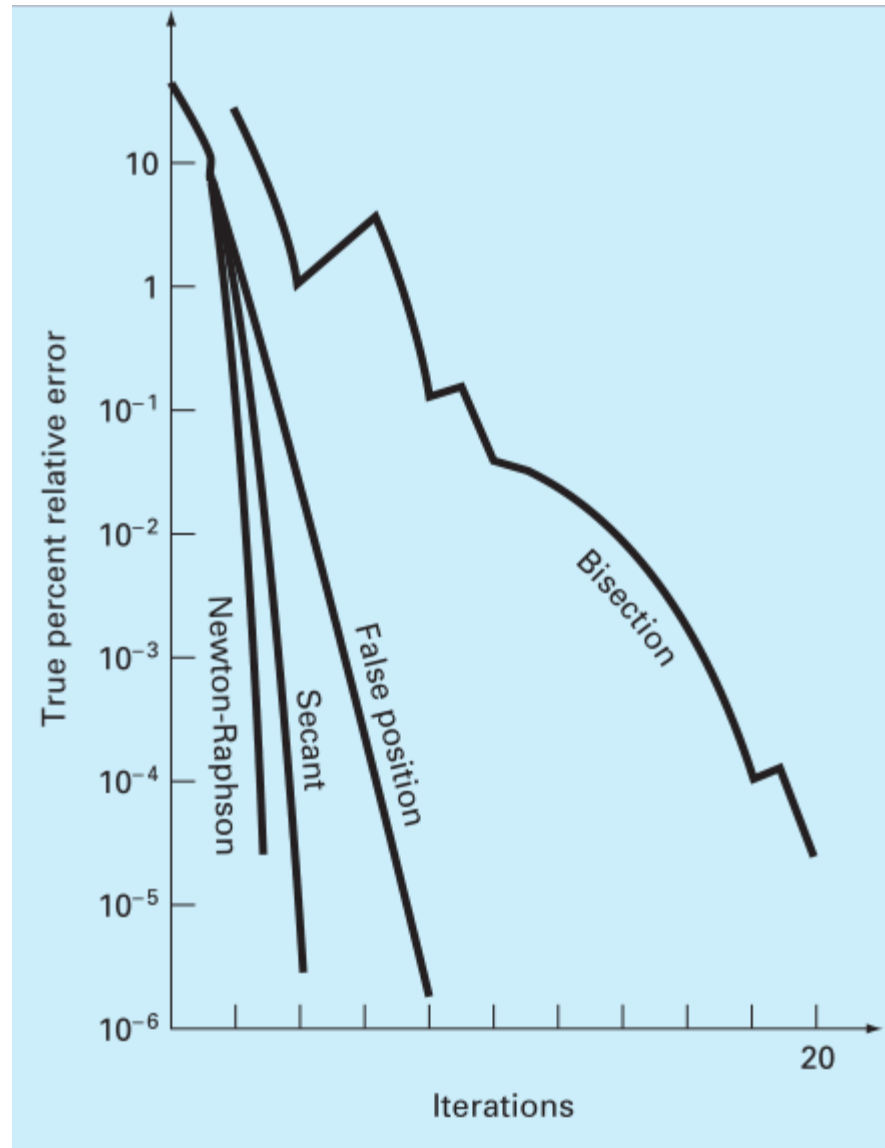
- Para calcularmos uma raiz é conveniente:
 - Verificar que o problema atende os requisitos do MN
 - Localizar a raiz
 - Isolar a raiz
- Esboçar o gráfico da função é recomendável
- Métodos intervalares
 - A raiz mantém-se dentro de um intervalo
 - Bisseção
 - Falsa posição

Comentários Finais

- Métodos abertos
 - A raiz é computada a partir de uma (ou duas) aproximação inicial
 - A qualidade da aproximação inicial influi na convergência do método
 - Ponto fixo
 - Newton-Raphson
 - Secante

Comentários Finais

- Velocidade de convergência



Comentários Finais

Método	Aproximações Iniciais	Convergência	Estabilidade	Implementação
Bisseção	2	Lenta	Sempre converge	Fácil
Falsa posição	2	Lenta ou média	Sempre converge	Fácil
Ponto fixo	1	Lenta (linear)	Pode divergir	Muito fácil
Newton-Raphson	1	Rápida (quadrática)	Pode divergir	Fácil
Secante	2	Média ou rápida	Pode divergir	Fácil

Comentários Finais

- Qual o melhor método para calcular raízes de uma equação?
 - Depende do problema
 - Geralmente utiliza-se um método combinado
 - Obtém-se boas aproximações iniciais com BS
 - Refina-se a solução com NR ou secante